

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—81315

⑬ Int. Cl.³
G 02 B 13/04

識別記号

庁内整理番号
7448—2H

⑭ 公開 昭和55年(1980)6月19日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 8 頁)

⑮ 広角レンズ

田ハイツ 5—542

⑯ 特 願 昭53—156101

⑰ 出 願 人 キヤノン株式会社

⑱ 出 願 昭53(1978)12月15日

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号

⑲ 発 明 者 池森敬二

⑳ 代 理 人 弁理士 丸島儀一

横浜市戸塚区公田町873—5公

明 細 書

1. 発明の名称

広角レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 9群10枚構成の逆望遠型広角レンズに於いて、物体側より順に、物体側へ凸を向けた正メニスカス第1レンズ、物体側へ凸を向けた負メニスカス第2レンズ、正第3レンズ、負第4レンズを配し、第3レンズの像側レンズ面と第4レンズの物体側レンズ面の曲率を同符号とし更に物体側レンズ面が強い曲率を持った両凸第5レンズ、絞り、物体側へ凸の収斂作用の貼合せ面を持つと共に像側レンズ面が強い曲率を持った貼合せ両凸第6レンズ、物体側レンズ面が強い曲率を持った両凹第7レンズおよび物体側へ凹を向けた正メニスカス第8、第9レンズを

配し、

- (1) $F_I < 0$, $0.5F \leq |F_I| \leq 0.75F$
(2) $F_{II} < 0$, $2.5F \leq |F_{II}| \leq 4.5F$
(3) $0.32 \leq (D_6 + D_{11} + D_{12})/L \leq 0.44$
(4) $0 < |1/R_{13}| - |1/R_{14}| \leq 0.18/F$
(5) $0.02F \leq D_{13} \leq 0.1F$
(6) $0.015/F \leq (N_7 - N_8)/R_{12} \leq 0.135/F$
(7) $1.68 \leq N_4$
(8) $48 \leq \nu_1 \cdot \nu_4 \cdot \nu_6$ および $\nu_7 \leq 63$
(9) $30 \leq \nu_2$ および $\nu_3 \leq 41$, $26 \leq \nu_5 \leq 32$
(10) $|\nu_6 - \nu_7| \leq 5$
- ただし、Fは全系の焦点距離、 F_I は第1レンズから第4レンズまでのレンズの合成焦点距離、 F_{II} は第1レンズから第5レンズまでのレンズの合成焦点距離、Lは第1レンズの物体側面から第9レンズ像側面までのレンズ全長、 D_6 は第2

5 レンズの軸上レンズ厚、 $D_{11} + D_{12}$ は第 6 貼合せレンズの軸上レンズ厚、 N_4 は第 4 レンズの屈折率 (d 線)、 N_6 と N_7 はそれぞれ貼合せ第 6 レンズの負レンズおよび正レンズの屈折率 (d 線)、 D_{13} は貼合せ第 6 レンズと次の第 7 レンズの軸上
面間隔、 $\nu_1 \cdot \nu_2 \cdot \nu_3 \cdot \nu_4$ および ν_5 は順に第 1, 第 2, 第 3, 第 4, 第 5 レンズのアツベ数、 ν_6 および ν_7 は各々貼合せ第 6 レンズの負レンズおよび正レンズのアツベ数。

以上の条件を満足することを特徴とする広角レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は広角レンズに関し、特にバックフォーカスが焦点距離の 1.3 倍より大きな逆望遠型写真レンズを含む。

近年、35 ミリ一眼レフ用交換レンズの中で

3

ら、一番前へ正レンズを配した方が歪曲に対する補正作用が大きく、従って短い全長で良好な補正を実施するには有利である。

しかしながら、物体側へ正レンズを配する構成では、それに続く負レンズの屈折力が極めて強くなり、この部所からサジッタルフレアーが多く発生し、またこの現象は画角が埒すに従って急激に顕著となる。更に軸外光線がこの正レンズで強く屈折されるので倍率色収差の悪化および前玉径が増大する傾向が指摘される。

尚、本出願人は、特願昭 52-38690 (特開昭 53-123922) によって物体側に正レンズを配した逆望遠型広角レンズを提案し、その実施例の 1 つとして画角 84° でレンズ全長が焦点距離の 2.25 倍、F ナンバー 1:20 の大口径レンズを記載したが、本発明の実施例は画角はこれに

5

特に広角レンズは小型化の傾向にある。一方、一眼レフカメラ用の広角レンズとしては逆望遠型のレンズが広く使用されているが、このタイプのレンズは比較的長いバックフォーカスが得られる利点に対し、レンズ系が非対象になるので収差補正には困難な点が多い。

特に逆望遠型の広角レンズを小型化する場合、最も問題になるのはいわゆる物体側発散性レンズ部で発生する歪曲の補正であるが、この収差の補正には発散性レンズ部内に正レンズを含めることが有効で、そのための代表的な構成として、物体側に負レンズを設け、その後正レンズを配する構成と正レンズにつづいて負レンズを配する構成があげられる。両構成を比較すると、歪曲の補正に作用する正レンズへ入射する軸上光線の入射高および入射角が大きいことか

4

ほぼ等しいが、F ナンバーは若干暗い画質を想定しレンズの小型化を計った。

本発明の目的はメニスカス正レンズの先行する逆望遠型広角レンズに於いて、レンズ系を小型化し、しかも良好な性能、特に歪曲、非点収差さらに倍率色収差を同時に、しかもサジッタルフレアーも良好に補正することにある。

本発明の構成は、物体側より順に、物体側へ凸を向けた正メニスカス第 1 レンズ、物体側へ凸を向けた負メニスカス第 2 レンズ、正の第 3 レンズ、負の第 4 レンズを配し、第 3 レンズの像側レンズ面と第 4 レンズの物体側レンズ面の曲率を同符号として、更に物体側レンズ面が強い曲率を持った両凸第 5 レンズ、絞り、物体側へ凸の貼合せ面を持つと共に像側レンズ面が強い曲率を持った正の貼合せ第 6 レンズ、物体側レ

6

レンズ面が強い曲率を持った凹面第7レンズおよび物体側へ凹を向けた正メネスカス第8レンズおよび正の第9レンズを配して成る。ただし、ここでレンズ面が強い曲率を持つとは他面に比べて曲率半径が小さいことを言う。

この様に、物体側より正、負、正、負のレンズ配置で、上述の形状を採用することにより、従来困難とされていた歪曲と非点収差を同時にバランス良く補正することが可能となった。また発散光束を形成する第5レンズと第6レンズの間に絞りを設けることで、後述するようにレンズの小型化に有利となっている。更に第6レンズに、物体側へ凸を向けた収斂作用の貼合せ面を設けることが、サジタルフレアーの除去に役立っている。尚、発散光束の入射する第6レンズの物体側面を物体側へ凸を向けた収斂面にす

たす

7

ただし、Fは全系の焦点距離、FⅠは第1レンズから第4レンズまでのレンズの合成焦点距離、FⅡは第1レンズから第5レンズまでのレンズの合成焦点距離、Lは第1レンズ物体側面から第9レンズ像側面までのレンズ全長、D₉は第5レンズの軸上レンズ厚、D₁₁+D₁₂は貼合せ第6レンズの軸上レンズ厚、N₄は第4レンズの屈折率(d線)、N₆およびN₇はそれぞれ第6レンズの負レンズおよび正レンズの屈折率(d線)、D₁₃は第6レンズと第7レンズの軸上面間隔、 $\nu_1 \cdot \nu_2 \cdot \nu_3 \cdot \nu_4$ および ν_5 は順に第1、第2、第3、第4、第5レンズのアツベ数、 ν_6 および ν_7 はそれぞれ第6レンズの負レンズおよび正レンズのアツベ数とする。

次に条件式の持つ意味を説明する。

(1)式は第1レンズから第4レンズまでのレンズ

9

ることは光束を徐々に収斂させるために有利であり、第9レンズの物体側面を凹面にすることはFナンバー2.8クラスのレンズの収差補正に好ましい。

更に以下に示す条件式を満たすことにより小型で高性能の広角レンズが実現される。

- (1) $FⅠ < 0, 0.5F \leq |FⅠ| \leq 0.75F$
- (2) $FⅡ < 0, 2.5F \leq |FⅡ| \leq 4.5F$
- (3) $0.32 \leq \frac{D_9 + D_{11} + D_{12}}{L} \leq 0.44$
- (4) $0 < \left| \frac{1}{R_{13}} \right| - \left| \frac{1}{R_{14}} \right| \leq \frac{0.18}{F}$
- (5) $0.02F \leq D_{13} \leq 0.1F$
- (6) $\frac{0.015}{F} \leq \frac{N_7 - N_6}{R_{12}} \leq \frac{0.135}{F}$
- (7) $1.68 \leq N_4$
- (8) $48 \leq \nu_1 \cdot \nu_4 \cdot \nu_6$ および $\nu_7 \leq 63$
- (9) $30 \leq \nu_2$ および $\nu_3 \leq 41, 26 \leq \nu_5 \leq 32$
- (10) $|\nu_6 - \nu_7| \leq 5$

8

群の発散度をある程度強くして一屈折フレックスカメラのレンズとして使用しても充分のバックフォーカスを確保出来、かつ前玉径を小さく保つための条件である。この式の上限值以上であると十分なバックフォーカスを得ることおよび前玉径を小さく保つことが困難となり、下限値以下であると高次の球面収差が極めて多く発生し、レンズ系全体のすなおな収差補正が困難となる。特にサジタルフレアーが増大する。

(2)式は特にレンズ系をコンパクトにするための条件で、絞りより物体側レンズ群の焦点距離($f_1 \sim 5$)が負であることが少なくとも必要である。その結果、絞りの在る間隔を通過する斜光束が光軸となす角度は、その斜光束が第1面に入射する角度より小さくなるため、最大画角の光束が第1面に入射する時の光軸からの距離(入射

10

高)を小さく出来る。従って前玉径の縮小が可能となり、更には第2, 第3, 第4各レンズの有効径も縮小され、レンズ間隔の縮小となり、レンズ系全体の小型化が可能となる。この時上限値より大きいと上記小型化の効果が弱くなり、前玉径とレンズ全長が増大してしまう。逆に下限値より小さいと、今度は前玉径は小さくなるが、後玉径が極めて大きくなり特に球面収差とコマ収差を良好に補正することが困難になる。(3)式はレンズ全長と前玉径との大きさの関係を制限し、レンズ系全体をバランス良く小型化ししかも特に歪曲と非点収差を良好に補正するよう作用させるものである。つまりこの条件式で上限値より大きいと、前玉径は小さく出来るがレンズ全長が極めて長くなり、または樽型歪曲が多くなる。

11

差が3次の範囲で多く発生し、軸上付近から極めて多く補正不足になる。またバックフォーカスを必要量取ることが困難になる。

(4)式と(5)式の下限值以下であると、開放付近の球面収差を補正不足の方向に、および周辺光束のサジッタルフレアーを補正する作用がなくなってしまう。

(6)式は画角の大きな斜光束のサジッタルフレアーを効果的に補正するためのものである。つまり、貼合せ第6レンズの貼り合せ面は絞りの近傍に位置するため、非点収差、歪曲にはほとんど作用せず、また貼り合せ面の屈折力が条件式の範囲内であれば球面収差への影響もあまりない。そしてこの面は絞りに対し凸面の形状のため、特に画角の大きな斜光束のサジッタル光束の周辺部分には大きく収斂作用を示す。従っ

13

下限値より小さいと今度は前玉径が極めて大きくなり、軸外光束に関する高次収差が多く発生し、歪曲と非点収差を同時に良好に補正することが困難となる。

(4)と(5)式は R_{13} と R_{14} で作られる部所(いわゆる空気レンズ)に少なくとも収斂作用を持たせ、この部所からある程度高次収差を発生させて、開放付近の球面収差および周辺光束のサジッタルフレアーを良好に補正するものである。つまり、この部所が絞りに対し同心円的な形状のため周辺光束のメリディオナル光線に対してはほとんど屈折せず、軸上光束と周辺光束のサジッタル光線に対して多く屈折し、光軸中心から開放になるに従い急激に球面収差を補正不足の方向に作用する。この時、(4)式の上限值および(5)式の上限值より大きいと、この部所から球面収

12

て上限値以上では球面収差へも大きく影響させ、下限値以下であるとサジッタルフレアーを補正する効果がほとんどなくなってしまう。

(7)式はパワーの強い第4レンズから発生する高次収差を出来るだけ少なくし、すなわち収差補正を可能にさせるために必要であり、少なくともこの値以上でなければならない。

(8)・(9)・(10)式は倍率色収差、軸上色収差および色の球面収差を極めて良好に補正するための条件である。

つまり、中間画角から最大画角の光線において倍率色収差が第1と第2レンズにかけて出来るだけ等量で補正不足の方向(例えばg線)に発生するように硝種を選び、第3から第6レンズにかけて倍率色収差(g線)が補正過剰の方向に発生するように硝種を選ぶ。その結果、第1

14

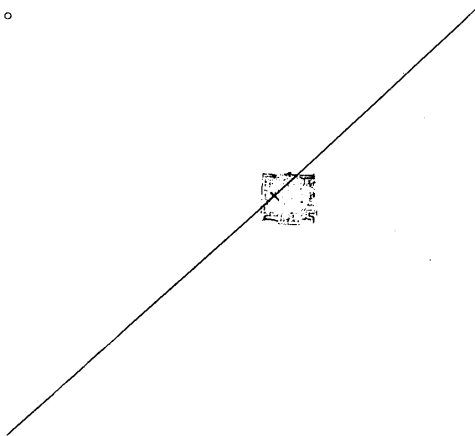
と第2レンズにかけての補正不足を第3から貼合せの第6レンズにかけての補正過剰を量とがある程度相殺し合って、中間画角から最大画角にかけての倍率色収差が良好に補正される。また、第4レンズから発生する軸上色収差、色の球面収差を出来るだけ少なくするようにこのレンズの硝種を選び、ここで発生した上記収差をある程度相殺させるように第3と第5レンズの硝種を選ぶ。

従って、倍率色収差、軸上色収差および色の球面収差を共に良好に補正するための第1から貼合せ第6レンズの硝種選択に何ら矛盾することはなく、正の第1レンズ、負の第4レンズ、貼合せ正第6レンズ（負、正レンズ共）には低分散、負の第2レンズ、正の第3レンズ、正の第5レンズには高分散の硝種をそれぞれ選べば良

15

次に数値実施例を記載するが、実施例1のレンズ断面形状は第1図に描いた通りで、また無限遠物体に対する球面収差、コマ収差、非点収差、歪曲そして倍率色収差を第2図に示す。

また実施例2のレンズ断面形状は第3図に、実施例3のレンズ断面形状は第5図に示し、諸収差状況は第4図あるいは第6図にそれぞれ示した。



17

い。

この時(8)式の下限值以下または(9)式の上限值以上であると倍率色収差、軸上色収差および色の球面収差のすべてを良好に補正することはもはや難しくなり、軸上色収差、色の球面収差を良好に補正すると倍率色収差（g線）は中間画角で補正不足、最大画角では補正過剰の傾向が極めて顕著となる。また(8)式の上限值以上または(9)式の下限值以下であると、倍率色収差を良好に補正する際、軸上色収差（g線）が極めて多く補正過剰となり、また色の球面収差も開放付近で極端に補正過剰となる。

(10)式は貼合せ第6レンズのアッベ数の差を制限するものであり、この差の絶対値が5より大きいと倍率色収差と軸上色収差をともに良好に補正することは極めて困難となる。

16

実施例1

焦点距離 $f = 100$ $F\# = 2.8$ バックフォーカス $b\# = 157.9$ 画角 $2\omega = 82.9^\circ$

曲率半径	肉厚及び間隙	屈折率(Nd)	アッベ数(vd)
R ₁ 18284	D ₁ 17.55	N ₁ 1.55963	ν_1 61.2
R ₂ 759.47	D ₂ 0.41		
R ₃ 167.27	D ₃ 5.71	N ₂ 1.59551	ν_2 39.2
R ₄ 463.01	D ₄ 19.59		
R ₅ 146.85	D ₅ 9.39	N ₃ 1.60342	ν_3 38
R ₆ 239.1	D ₆ 5.31		
R ₇ 227.26	D ₇ 3.67	N ₄ 1.691	ν_4 54.8
R ₈ 553.25	D ₈ 10.03		
R ₉ 125.15	D ₉ 59.88	N ₅ 1.7847	ν_5 26.2
R ₁₀ -323.38	D ₁₀ 8.98		
R ₁₁ 552.17	D ₁₁ 3.67	N ₆ 1.686	ν_6 49.1
R ₁₂ 124.22	D ₁₂ 19.83	N ₇ 1.713	ν_7 53.9
R ₁₃ -78.877	D ₁₃ 4.49		
R ₁₄ -90.814	D ₁₄ 4.08	N ₈ 1.80518	ν_8 25.4
R ₁₅ 173.22	D ₁₅ 3.84		
R ₁₆ -413.99	D ₁₆ 10.06	N ₉ 1.72	ν_9 50.2
R ₁₇ -81.051	D ₁₇ 0.41		
R ₁₈ -542.06	D ₁₈ 8.62	N ₁₀ 1.72	ν_{10} 50.2
R ₁₉ -138.16			

 $F\text{I} = -0.659F$ $F\text{II} = -2.763F$ $(D_6 + D_{11} + D_{12})/L = 0.426$, $L = 195.52$ $|1/R_{13}| - |1/R_{14}| = 0.167/F$, $(N_7 - N_6)/R_{12} = 0.0217/F$

18

実施例 2

焦点距離 $f = 100$ $FN_0 = 2.8$ バックフォーカス $bf = 152.7$ 画角 $2\omega = 82.9^\circ$

曲率半径	肉厚及び間隔	屈折率 (Nd)	アッベ数 (vd)
R ₁ 187.01	D ₁ 17.69	N ₁ 1.60311	ν_1 60.7
R ₂ 789.96	D ₂ 0.61		
R ₃ 176.1	D ₃ 5.72	N ₂ 1.62004	ν_2 36.3
R ₄ 47.101	D ₄ 19.57		
R ₅ 139.77	D ₅ 9.28	N ₃ 1.63636	ν_3 35.4
R ₆ 380.28	D ₆ 5.52		
R ₇ 495.58	D ₇ 3.68	N ₄ 1.6968	ν_4 55.5
R ₈ 53.296	D ₈ 9.68		
R ₉ 98.962	D ₉ 52.47	N ₅ 1.7552	ν_5 27.5
R ₁₀ -305.7	D ₁₀ 8.99		
R ₁₁ 808.23	D ₁₁ 3.68	N ₆ 1.6172	ν_6 54
R ₁₂ 102.01	D ₁₂ 17.9	N ₇ 1.713	ν_7 53.9
R ₁₃ -80.863	D ₁₃ 4.45		
R ₁₄ -91.034	D ₁₄ 4.09	N ₈ 1.80518	ν_8 25.4
R ₁₅ 161.11	D ₁₅ 3.85		
R ₁₆ -334.36	D ₁₆ 10.83	N ₉ 1.713	ν_9 53.9
R ₁₇ -78.922	D ₁₇ 0.41		
R ₁₈ -553.61	D ₁₈ 10.46	N ₁₀ 1.713	ν_{10} 53.9
R ₁₉ -127.5			

 $F I = -0.612 F$ $F II = -3.227 F$ $(D_9 + D_{11} + D_{12})/L = 0.392, L = 188.88$ $|1/R_{13}| - |1/R_{14}| = 0.138/F$ $(N_7 - N_8)/R_{12} = 0.0939/F$

19

実施例 3

焦点距離 $f = 100$ $FN_0 = 2.8$ バックフォーカス $bf = 154.5$ 画角 $2\omega = 82.9^\circ$

曲率半径	肉厚及び間隔	屈折率 (Nd)	アッベ数 (vd)
R ₁ 247.45	D ₁ 20.65	N ₁ 1.65844	ν_1 50.9
R ₂ 845.82	D ₂ 0.41		
R ₃ 126.3	D ₃ 5.71	N ₂ 1.68893	ν_2 31.1
R ₄ 48.283	D ₄ 16.18		
R ₅ 135.01	D ₅ 11.8	N ₃ 1.68893	ν_3 31.1
R ₆ -2725.7	D ₆ 4.92		
R ₇ -717.11	D ₇ 3.67	N ₄ 1.7725	ν_4 49.6
R ₈ 53.367	D ₈ 9.91		
R ₉ 94.059	D ₉ 58.05	N ₅ 1.69895	ν_5 30.1
R ₁₀ -188.72	D ₁₀ 8.99		
R ₁₁ 878.83	D ₁₁ 3.67	N ₆ 1.61484	ν_6 51.2
R ₁₂ 123.89	D ₁₂ 14.23	N ₇ 1.7725	ν_7 49.6
R ₁₃ -87.013	D ₁₃ 4.59		
R ₁₄ -88.33	D ₁₄ 4.08	N ₈ 1.80518	ν_8 25.4
R ₁₅ 153.87	D ₁₅ 3.84		
R ₁₆ -352.69	D ₁₆ 14.16	N ₉ 1.6968	ν_9 55.5
R ₁₇ -79.84	D ₁₇ 0.41		
R ₁₈ -502.32	D ₁₈ 13.68	N ₁₀ 1.6968	ν_{10} 55.5
R ₁₉ -130.1			

 $F I = -0.585 F$ $F II = -4.102 F$ $(D_9 + D_{11} + D_{12})/L = 0.382, L = 198.95$ $|1/R_{13}| - |1/R_{14}| = 0.017/F$ $(N_7 - N_8)/R_{12} = 0.1273/F$

20

3 次収差係数 実施例 1

R	L	T	SA	CM
1	0.003963	0.004363	0.037638	0.041446
2	0.000754	-0.007706	0.001224	-0.012507
3	0.004021	0.009759	-0.000872	-0.002117
4	-0.030787	0.005259	-5.824463	0.994928
5	0.018531	0.005816	-1.110252	0.348472
6	-0.012652	-0.008649	-0.359626	-0.245836
7	0.009756	0.006536	0.426107	0.285464
8	-0.036030	0.000116	-20.166995	0.064794
9	0.070417	0.008919	10.337861	1.309421
10	0.003432	-0.022186	-0.002136	0.013807
11	0.010255	0.010715	0.189989	0.198522
12	-0.002951	-0.000957	0.104650	0.033957
13	0.048313	-0.005443	21.507839	-2.423156
14	-0.101521	0.012553	-16.444745	2.033404
15	-0.056516	-0.029695	-2.923547	-1.536103
16	0.006192	0.011245	0.094842	0.172250
17	0.038935	0.004368	6.437307	-0.722154
18	-0.011278	0.008656	-0.241718	0.185524
19	0.035282	-0.004174	6.813542	-0.806053
Σ	-0.001886	0.000759	1.097151	-0.065937

R	AS	PT	DS
1	0.045639	0.196247	0.266357
2	-0.127808	-0.047246	-0.823245
3	-0.005137	0.223134	0.529142
4	-0.169952	-0.806119	0.166731
5	0.109374	0.256268	0.114763
6	-0.168051	-0.157397	-0.222473
7	0.191243	0.179805	0.248578
8	-0.000208	-0.738602	0.002374
9	0.165855	0.351324	0.065507
10	-0.089247	0.135964	-0.301977
11	0.207439	0.073687	0.293752
12	0.011018	0.007526	0.006017
13	0.273002	0.527689	-0.090209
14	-0.251432	-0.491152	0.091821
15	-0.807106	-0.257503	-0.559372
16	0.312836	-0.101115	0.384525
17	0.081013	0.516467	-0.067027
18	-0.142394	-0.077224	0.168561
19	0.095357	0.302974	-0.047123
Σ	-0.012943	0.094728	0.226703

L: 軸上色収差係数

T: 倍率色収差係数

SA: 球面収差係数

CM: コマ収差係数

AS: 非点収差係数

PT: ペンツァー和

DS: 歪曲収差係数

3 次収差係数 実施例 2

R	L	T	SA	CM
1	0.004097	0.004747	0.035903	0.041599
2	0.000937	-0.008219	0.001914	-0.016793
3	0.003905	0.011307	-0.002127	0.006158
4	-0.034019	0.005138	-5.811660	0.877700
5	0.021544	0.006512	1.270587	0.384075
6	-0.009651	-0.011231	-0.121591	-0.141499
7	0.005708	0.007667	0.098819	0.132729
8	-0.037373	-0.000062	-23.663035	-0.038960
9	0.075405	0.007479	15.073901	1.495191
10	0.005055	-0.020637	-0.003804	0.015530
11	0.006492	0.009018	0.085384	0.118611
12	0.002894	0.000872	0.549403	0.165525
13	0.044816	-0.005690	18.762934	-2.382322
14	-0.095443	0.012952	-14.889734	2.020527
15	-0.054477	-0.029642	-2.782954	-1.514236
16	0.004106	0.010140	0.046864	0.115721
17	0.033750	-0.004034	5.652043	-0.675610
18	-0.009140	0.008062	-0.174305	0.153743
19	0.032148	-0.003405	7.008504	-0.742305
Σ	0.000752	0.000974	1.137048	0.003069

R	AS	PT	DS
1	0.048200	0.201212	0.288984
2	0.147322	-0.047632	-0.874568
3	-0.017832	0.217376	0.577799
4	-0.132554	-0.812718	0.142759
5	0.116099	0.278290	0.119216
6	-0.164666	-0.102281	-0.310652
7	0.178275	0.082878	0.350766
8	-0.000064	-0.770651	-0.001269
9	0.148309	0.434850	0.057844
10	-0.063404	0.140769	-0.315846
11	0.164768	0.047228	0.294494
12	0.049870	0.033907	0.025240
13	0.302482	0.514820	-0.103772
14	-0.274184	-0.490050	0.103706
15	-0.823913	-0.276902	-0.598965
16	0.285752	-0.124505	0.398169
17	0.080758	0.527481	-0.072705
18	-0.135606	-0.075197	0.185936
19	0.078621	0.326520	-0.042910
Σ	-0.011766	0.105394	0.224225

21

22

3次収差係数 実施例3

R	L	T	SA	CM
1	0.003965	0.006896	0.015800	0.027480
2	0.000726	-0.010251	0.000532	-0.007521
3	0.009484	0.011389	0.019368	0.023258
4	-0.041495	0.006341	-5.487682	0.838654
5	0.024947	0.007116	1.210353	0.345244
6	-0.000515	-0.016926	-0.000030	-0.000976
7	-0.000921	0.011253	0.000065	-0.000792
8	-0.042836	0.000718	-23.784815	0.398842
9	0.066089	0.004882	15.967393	1.179517
10	0.014763	0.018042	0.015034	-0.018372
11	0.005933	0.009526	0.050508	0.081096
12	0.005270	0.001830	0.486228	0.168808
13	0.052625	0.007143	20.959923	-2.845129
14	-0.103030	0.013536	-18.741704	2.461082
15	-0.054817	0.028925	-2.710023	-1.429998
16	0.003546	0.009592	0.034751	0.094012
17	0.033498	0.003852	6.229805	-0.716328
18	-0.009982	0.007560	-0.250529	0.189744
19	0.030961	-0.003166	6.953009	-0.710969
Σ	-0.001839	0.002335	0.967985	0.077652

R	AS	PT	DS
1	0.047796	0.160445	0.362190
2	0.106226	-0.046939	-0.837398
3	0.027929	0.322975	0.421383
4	-0.128167	-0.844830	0.148698
5	0.098478	0.302133	0.114271
6	-0.032060	0.014965	-0.561777
7	0.009680	-0.060775	0.624304
8	-0.006688	-0.816653	0.013806
9	0.087131	0.437385	0.038746
10	0.022452	0.217994	-0.293840
11	0.130207	0.043324	0.278620
12	0.058606	0.044461	0.035783
13	0.386202	0.500871	-0.120413
14	-0.323179	-0.504966	0.108749
15	-0.754567	-0.289877	-0.551122
16	0.254335	-0.116434	0.373071
17	0.082366	0.514347	-0.068612
18	-0.143707	-0.081752	0.170756
19	0.072699	0.315638	-0.039709
Σ	-0.004261	0.112313	0.217506

4. 図面の簡単な説明

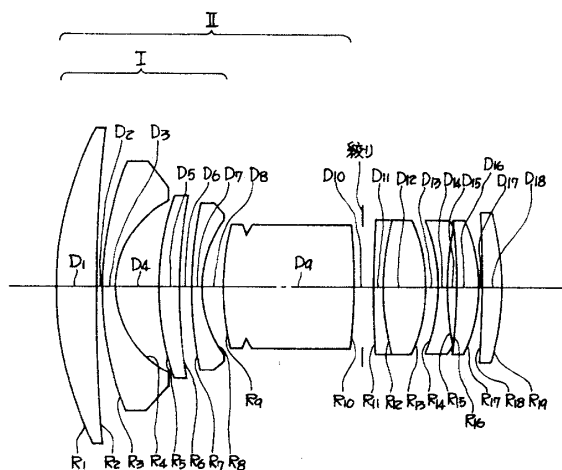
第1図は本発明の実施例1を示すレンズ断面図で、第2図はその諸収差図である。第3図は実施例2を示すレンズ断面図で、第4図は諸収差図である。第5図は実施例3を示すレンズ断面図で、第6図はその諸収差図である。

図中、Rはレンズ面、Dはレンズ軸上厚もしくはレンズ面間隔、SCは正弦条件、mはメリディオナル焦線、Sはサジッタル焦線である。

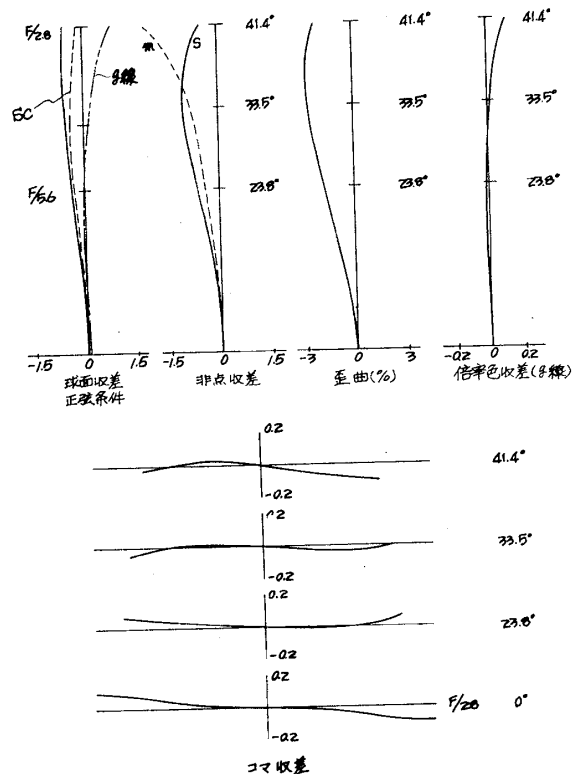
出願人 キヤノン株式会社

代理人 丸 島 儀 一

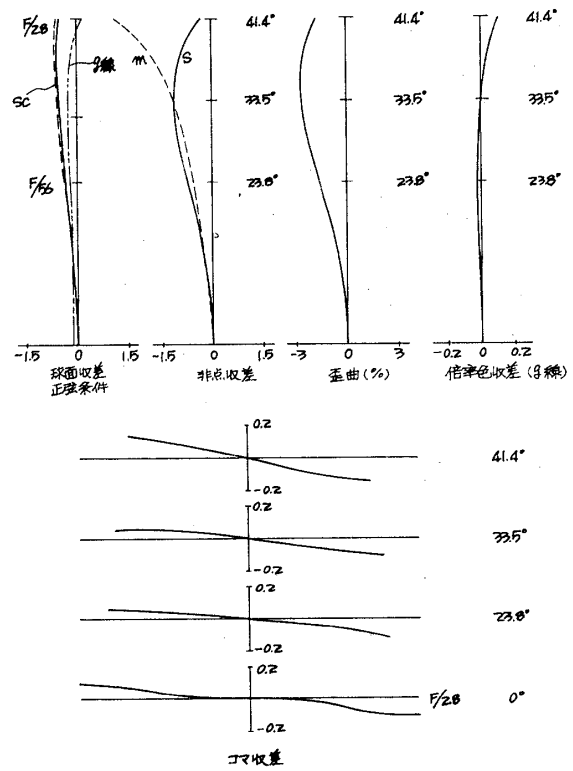
第1図



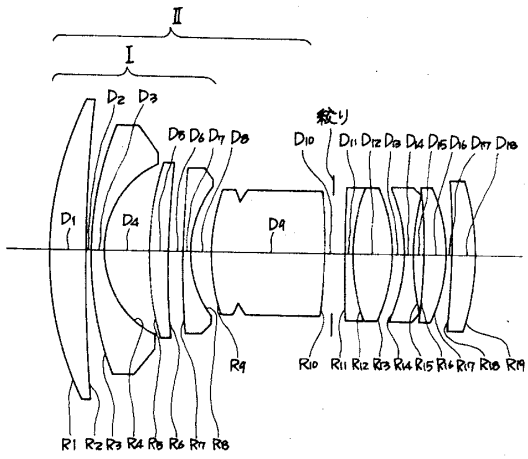
第2図



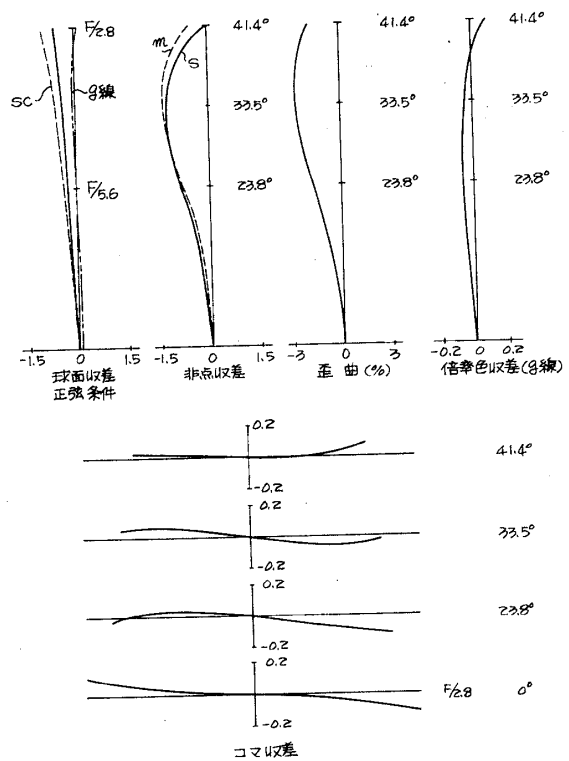
第 4 図



第 3 図



第 6 図



第 5 図

